



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG417/052.DE.02.18263

Серия KG № 0258580

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации Аурум"
Аттестат аккредитации № KG417/КЦА.ОСП.052 от 22.09.2023 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР;
Место нахождения: 720044, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Токтоналиева, дом 103.
Место осуществления деятельности: 720044, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Токтоналиева, дом 103.
Телефон: +312880252; Адрес электронной почты: ocaurum@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью «Bavaria Sroy Tools»
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, Микрорайон КОК-ТОБЕ,
улица Камар сулу, дом 38А, почтовый индекс 050010, БИН: 231240009496
Телефон: +7 777 779 7978 Адрес электронной почты: artem.shamsutdinov@bavatoools.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Einhell Germany AG»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Wiesenweg 22, 94405
Landau/Isar
Производственные площадки: согласно приложению бланк №0242837

ПРОДУКЦИЯ Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения электрические:
культиваторы аккумуляторные торговой марки: Einhell, модели: Einhell GE-CR 30 L, GE-CR 18/20 Li E, GP-CR
36/45 Li E BL.
Серийный выпуск

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8432291000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПР-3773/ЭЛ от 15.05.2026 года, выданного Испытательной лабораторией ТОО "Элесар", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KZ.T.02.2418 от 20.04.2026 Акта анализа состояния производства №16222-СС/04-2026 от 01.04.2026, выданного ОС ОсОО "Центр Сертификации Аурум" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG417/КЦА.ОСП.052) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Зайырбекова Сагима Максатовна
Обоснование безопасности № АК 002-2026 ОБ
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований технических регламентов согласно приложению бланк №0242838. Условия и срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, произведенную с даты изготовления испытанного образца 01.2026 года. Заявитель является уполномоченным лицом изготовителя на основании договора № 1 от 05.02.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.05.2026 ПО 20.05.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Талайбекова Кумушай Талайбековна
(ФИО)Азаматова Бегимай Таалайбековна
(ФИО)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/052.DE.02.18263

Сериясы KG № 0258580

СЕРТИФИКАТТОО БОЮНЧА ОРГАН "Аурум сертификациялоо борбору" жоопкерчилиги чектелген коому 22.09.2023-жылдагы № KG417/КЦА.ОСП.052 аккредитациялоо аттестаты Кыргызстандын ЭЭМдин алдындагы Аккредитациялоо борбору тарабынан берилген; жайгашкан жери: 720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Токтоналиев көчөсү, 103 үй. Ишмердүүлүгүн жүзөгө ашыруу орду: 720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Токтоналиев көчөсү, 103 үй.
Телефон: +312880252; электрондук почта: osaurum@mail.ru.

БИЛДИРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген шериктештик «Bavaria Sroy Tools» Жайгашкан жери жана иш жүргүзүү дареги: Казакстан, Алматы шаары, Медеу району, КӨК-ТӨБӨ кичи району, Камар сулу көчөсү, 38А үйү, почта индекси 050010, БИН: 231240009496
Телефон: +7 777 779 7978 Электрондук почта дареги: artem.shamsutdinov@bavatools.com

ӨНДҮРҮҮЧҮ «Einhell Germany AG»

Продукцияны даярдоо боюнча ишмердүүлүк жүргүзүлүүчү жердин дареги жана жайгашкан жери: Германия, Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar
Өндүрүштүк аянттар: №0242837 бланктын тиркемесине ылайык

ПРОДУКЦИЯ Бакча-огород жана токой чарбасында колдонулуучу кичи механизациялоо каражаттары электрдик: Einhell соода маркасындагы аккумулятордук культиваторлор, моделдери: Einhell GE-CR 30 L, GE-CR 18/20 Li E, GP-CR 36/45 Li E BL.
Сериялык чыгаруу

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8432291000

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК

Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 010/2011 "Машиналардын жана жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө"
Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 020/2011 "Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги"

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ "Элесар" ЖЧК сыноо лабораториясы тарабынан берилген 2026-жылдын 15-майындагы № ПР-3773/ЭЛ сыноо протоколу, аккредиттелген жактардын реестринде аккредиттөө жөнүндө жазуунун уникалдуу номери KZ.T.02.2418, 2026-жылдын 20-апрели
Өндүрүштүн абалына талдоо актысы №16222-СС/04-2026, 01.04.2026-ж. "Аурум Сертификация Борбору" ЖЧКсынын ОС тарабынан берилген (аккредиттелген жактардын реестриндеги аккредиттөө жөнүндө жазуунун уникалдуу номери KG417/КЦА.ОСП.052) өндүрүштүн абалына талдоо актысына кол койгон эксперт - Зайырбекова Сагима Максатовна
Коопсуздукту негиздөө № АК 002-2026 ОБ
Сертификация схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Техникалык регламенттердин талаптарынын аткарылышын камсыз кылуучу стандарттар тиркемеге ылайык №0242838 бланкында көрсөтүлгөн. Сактоо шарттары жана мөөнөтү, кызмат өтөө мөөнөтү продукцияга тиркелген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификатынын күчү сыналган үлгүнүн даярдалган күнүнөн баштап, 2026-жылдын 01-айында чыгарылган продукцияга тарайт. Арыз берүүчү 2024-жылдын 05-февралындагы № 1 келишимдин негизинде даярдоочунун ыйгарым укуктуу органына саналат.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 21.05.2026 баштап 20.05.2031 ж. чейин

Сертификаттоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



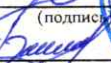
Талайбекова Кумушай Талайбековна
(фамилиясы, аты-жөнү)
Азаматова Бегимай Таалайбековна
(фамилиясы, аты-жөнү)



Серия KG № 0242837

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«ISC GmbH»	Германия, Eschenstrasse 6, 94405 Landau/Isar
«Hansi Anhui Youyang I/E CO. Ltd.»	Китай, № 25, Cuiping street, Zhoungduo Town Youyang County, Chongqing
«Ningbo Hanpu Tools Co»	Китай, Gangtuo Industrial Area, Hengxi, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang
«Yat Electrical Appl. Co .Ltd»	Китай, 1 Shuida Road, Yuxin Town, South Lake Zone, 314009, Jiaxing, Zhejiang
«DU-HOPE INTERNATIONAL GROUP»	Китай, 199 Jianye Road, 210004 Nanjing
«SKYBEST ELECTRIC APPLIANCE (SUZHOU) CO. LTD»	Китай, NO. 8 TING RONG STREET, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, 215122 JIANGSU PROVINCE
«ZHEJIANG TCH INDUSTRIAL CO., LTD»	Китай, No.350 West Tongling Road, Yongkang, Zhejiang
«JIANGSU JINFEIDA POWER TOOL CO., LTD»	Китай, NO 156, DONGFENG STREET, XIEJIA TOWN GAOYOU, 225644
«Einhell Electro Machinery Technology Co. Ltd. (ELTEC)»	Китай, Building 4 and 5, No. 18 Zijin Road, Zhangpu Town, Kunshan City, Jiangsu Province
«EINHELL Operations Kft.»	Венгрия, 8881 Sormás, Ipartelep utca 329/15
«Lawn Star Pty. Ltd.»	Южная Африка, ЮАР, 4 Bofors Two, 98 Bofors Circle, Epping 2 South, Cape Town
«Hans Einhell (Shanghai) Trading Co., Ltd.»	Китай, Qinzhou North Rd. No. 1122, Building 92, 1-3F, 200233 Shanghai
«Swisstec Sourcing Vietnam JSC»	Сингапур, 18L1-2 VSIP II, Street 3, Vietnam-Singapore Industrial Park 2, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong
«Hansi Anhui Far East Ltd. / HAFE Trading Ltd.»	Гонконг, 10/F, COFCO Tower, 262 Gloucester Road, Causeway Bay



 (подпись)


 (подпись)

Азаматова Бегимай Таалайбековна
(ФИО)



ТИРКЕМЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/052.DE.02.18263

Сериясы KG № 0242837

Сертификатка ылайыктуу продукцияны өндүргөн ишканалардын тизмеси.

Өндүрүүчү ишкананын толук аталышы.	Дареги (турган жери)
«ISC GmbH»	Германия, Eschenstrasse 6, 94405 Landau/Isar
«Hansi Anhai Youyang I/E CO. Ltd.»	Китай, № 25, Cuiping street, Zhongduo Town Youyang County, Chongqing
«Ningbo Hanpu Tools Co»	Китай, Gangtou Industrial Area, Hengxi, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang
«Yat Electrical Appl. Co .Ltd»	Китай, 1 Shuida Road, Yuxin Town, South Lake Zone, 314009, Jiaxing, Zhejiang
«DU-HOPE INTERNATIONAL GROUP»	Китай, 199 Jianye Road, 210004 Nanjing
«SKYBEST ELECTRIC APPLIANCE (SUZHOU) CO. LTD»	Китай, NO. 8 TING RONG STREET, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, 215122 JIANGSU PROVINCE
«ZHEJIANG TCH INDUSTRIAL CO., LTD»	Китай, No.350 West Tongling Road, Yongkang, Zhejiang
«JIANGSU JINFEIDA POWER TOOL CO., LTD»	Китай, NO 156, DONGFENG STREET, XIEJIA TOWN GAOYOU, 225644
«Einhell Electro Machinery Technology Co. Ltd. (ELTEC)»	Китай, Building 4 and 5, No. 18 Zijin Road, Zhangpu Town, Kunshan City, Jiangsu Province
«EINHELL Operations Kft.»	Венгрия, 8881 Sormás, Ipartelep utca 329/15
«Lawn Star Pty. Ltd.»	Южная Африка, ЮАР, 4 Bofors Two, 98 Bofors Circle, Epping 2 South, Cape Town
«Hans Einhell (Shanghai) Trading Co., Ltd.»	Китай, Qinzhou North Rd. No. 1122, Building 92, 1-3F, 200233 Shanghai
«Swisstec Sourcing Vietnam JSC»	Сингапур, 18L1-2 VSIP II, Street 3, Vietnam-Singapore Industrial Park 2, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong
«Hansi Anhai Far East Ltd. / HAFE Trading Ltd.»	Гонконг, 10/F, COFCO Tower, 262 Gloucester Road, Causeway Bay

Сертификаттоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))Талайбекова Кумушай Талайбековна
(фамилиясы, аты-жөнү)Азаматова Бегимай Таалайбековна
(фамилиясы, аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/052.DE.02.18263

Серия KG **№ 0242838**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе
для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 28708-2013	"Средства малой механизации сельскохозяйственных работ. Требования безопасности"	
ГОСТ IEC 60335-1-2024	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004	"Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-92. Дополнительные требования к газонным рыхлителям и щелевателям, управляемым рядом идущим оператором"	
ГОСТ 12.2.030-2000	"Система стандартов безопасности труда. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы испытаний"	
ГОСТ 17770-86	"Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам"	
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Талайбекова Кумушай Талайбековна
(ФИО)

Азаматова Бегимай Таалайбековна
(ФИО)

Сериясы KG № 0242838

Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын мааниси	Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын аталышы.	Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын талаптарына шайкештикти
ГОСТ 28708-2013	"Средства малой механизации сельскохозяйственных работ. Требования безопасности"	
ГОСТ IEC 60335-1-2024	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004	"Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-92. Дополнительные требования к газонным рыхлителям и щелевателям, управляемым рядом идущим оператором"	
ГОСТ 12.2.030-2000	"Система стандартов безопасности труда. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы испытаний"	
ГОСТ 17770-86	"Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам"	
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	



Азаматова Бегимай Таалайбековна
(фамилиясы, аты-жөнү)



KZ.T.02.2418
TESTING



Испытательная лаборатория
ТОО «ЭЛЕСАР»

Республика Казахстан, город Алматы, район Бостандыкский, мкр. Ерменсай, ул. Булакты 10,
тел.: 8 (727) 347-03-18, e-mail: info@elesar.kz, сайт: www.elesar.kz

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ПР-3773/ЭЛ
от «15» мая 2026 г.

Количество страниц **28**
Страница **1** из **28**

Основание для испытаний (акт отбора образцов, заявление, договор)	Акт идентификации и отбора образцов продукции С-20260324-001 от 01.04.2026 г.
Наименование продукции (тип, марка, модель, серийный номер и т.д.):	Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения электрические: культиваторы аккумуляторные торговой марки: Einhell, модель: GP-CR 36/45 Li E BL
Заявитель (адрес):	Полное наименование заявителя: Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации Аурум" Аттестат аккредитации № KG417/КЦА.ОСП.052 Место нахождения: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Токтоналиева 103
Производитель, страна изготовитель:	«Einhell Germany AG» Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar
Количество представленных образцов продукции	5 шт.
Дата поступления образцов	07.05.2026 г.
Начало проведения испытаний	08.05.2026 г.
Окончание проведения испытаний	15.05.2026 г.
Нормативный документ на продукцию	ТР ТС 010/2011 ГОСТ 28708-2013, ГОСТ IEC 60335-1-2015, ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004, ГОСТ 12.2.030-2000, ГОСТ 17770-86 ТР ТС 020/2011 ГОСТ CISPR 14-1-2015, ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015), ГОСТ IEC 61000-3-2-2017, ГОСТ IEC 61000-3-3-2015
Условия проведения испытаний:	Температура (21-23) °C
	Влажность (65-74) %
	Давление 96,2-103,8 кПа
Испытательное оборудование и средства измерения:	Рулетка измерительная металлическая РЗ-10, штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05, штангенциркуль ШЦ-III-400-0,1, микрометр МК25, цифровой мультиметр Fluke 289, мегаомметр UNI-T 500-й серии модели UT512, анализатор качества электроэнергии КНА1000, вольтметр селективный SMV-11, антенна измерительная DP 1, измеритель производственных параметров окружающей среды MS6300, пирометр UT301C, барометр-анероид метеорологический БАММ-1, гигрометр психрометрический ВИТ-2, секундомер механический СОПпр-2а-3-000, устройство для измерения токов утечки ИТУ-01, шумомер анализатор

	спектра АССИСТЕНТ S, аппарат испытания диэлектриков АИД-70/50, пробойная установка УПУ-1м, установка испытаний раскаленной проволокой, имитатор электростатических разрядов ЭСР-8000, генератор микросекундных импульсных помех ИГМ 4.1, генератор наносекундных импульсных помех ИГМ 4.1м, генератор сигналов высокочастотный Г4-129, экранированная камера пБЕК, устройство давления шариком УДШ, пружинное устройство для испытания на удар, щуп испытательный А, щуп испытательный Большой, щуп испытательный Средний, щуп испытательный Маленький, испытательный подпружиненный ноготь, устройство для проверки надёжности крепления шнура, наклонная поверхность, лабораторный автотрансформатор регулируемый
Место проведения испытаний:	Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, улица Булакты 10

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование определяемых показателей продукции по НД	Требования и методы испытаний по НД	Установленные значения показателей продукции	Фактические значения показателей продукции
1	2	3	4
Маркировка и инструкции	ТР ТС 010/2011 Ст.5, п.6/ ТР ТС 010/2011 Ст.5, п.6	Изготовитель машины и (или) оборудования должен обеспечивать машины и (или) оборудование руководством (инструкцией) по эксплуатации	Имеется инструкция по эксплуатации
	ТР ТС 010/2011 Ст.5, п.7/ ТР ТС 010/2011 Ст.5, п.7	Машина и (или) оборудование должны иметь четкие и нестираемые предупреждающие надписи или знаки о видах опасности.	На машине имеются четкие и нестираемые надписи
	ТР ТС 010/2011 Ст.5, п.8/ ТР ТС 010/2011 Ст.5, п.8	Машина и (или) оборудование должны иметь хорошо различимую четкую и нестираемую идентификационную надпись, содержащую: - наименование изготовителя и (или) его товарный знак;	«Einhell Germany AG» Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar

		- наименование и (или) обозначение машины и (или) оборудования (тип, марка, модель (при наличии)); - месяц и год изготовления.	Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения электрические: культиваторы аккумуляторные торговой марки: Einhell, модель: GP-CR 36/45 Li E BL 01.2026 г.
	ТР ТС 010/2011 Ст.5, п.10/ ТР ТС 010/2011 Ст.5, п.10	Сведения, указанные в пункте 8 настоящей статьи, должны содержаться в руководстве (инструкции) по эксплуатации. Кроме того, руководство (инструкция) по эксплуатации должно содержать наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними.	Информация приведена в инструкции по эксплуатации «Einhell Germany AG» Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar
	ТР ТС 010/2011 Ст.5, п.11/ ТР ТС 010/2011 Ст.5, п.11	Руководство (инструкция) по эксплуатации выполняется на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства-члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в)-члена(ов) Таможенного союза. Руководство (инструкция) по эксплуатации выполняется на бумажных носителях. К нему может быть приложен комплект эксплуатационных документов на электронных носителях. Руководство (инструкция) по эксплуатации, входящее в комплект машины и (или) оборудования не бытового назначения, по выбору изготовителя может быть выполнено только на электронных носителях.	Инструкция по эксплуатации написана на русском языке Выполнена на бумажном и электронном носители

	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.1/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.1	На приборах должна быть следующая маркировка: - номинальное напряжение или диапазон номинальных напряжений, в вольтах; - символ рода тока, если не указана номинальная частота; - номинальная потребляемая мощность в ваттах или номинальный ток в амперах; - наименование, торговая марка или товарный знак изготовителя или ответственного поставщика; - обозначение модели или типа; - символ IEC 60417-5172 (2003-02) только для приборов класса II; - код IP, соответствующий степени защиты от проникновения воды, кроме IPX0; - символ IEC 60417-5180 (2003-02) для приборов класса III. Применение этой маркировки не требуется для приборов, работающих только от батарей (неперезаряжаемых батарей или перезаряжаемых батарей, заряжаемых вне приборов).	DC 36 В DC Указано «Einhell Germany AG» Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения электрические: культиваторы аккумуляторные торговой марки: Einhell, модель: GP-CR 36/45 Li E BL Символ имеется Указано Класс II
	ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.7.1/ ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.7.1	Приборы должны иметь маркировку с указанием номинальной потребляемой мощности. Содержание следующего предупреждения должно быть расположено на видном месте на приборе. Буквы, которые могут быть или прописными, или строчными, должны быть высотой не менее 3 мм на черном или	Маркировка имеется Буквы строчные, высотой 5 мм

		желтом фоне. При наличии соответствующих символов МЭК/ИСО или пиктограмм они могут использоваться. Маркировка или символы, обозначающие предупреждение, должны быть расположены как можно ближе к источнику возможной опасности. ВНИМАНИЕ! ОТКЛЮЧИТЬ И ВЫНУТЬ ВИЛКУ ИЗ СЕТИ ПЕРЕД РЕГУЛИРОВАНИЕМ. ЧИСТКОЙ. ПРИ ПЕРЕКРУЧИВАНИИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИИ ПРОВОДА. ЧИТАЙ ИНСТРУКЦИЮ. НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ ГИБКОГО ШНУРА ПИТАНИЯ В РЕЖУЩИЕ ЛЕЗВИЯ. ЛЕЗВИЯ ПРОДОЛЖАЮТ ВРАЩАТЬСЯ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ МАШИНЫ. Для ротационных газонных рыхлителей/щелевателей, использующих подборщик травы, инструкция с информацией о том, что прибор не должен использоваться без этого приспособления или местного ограждения, должна быть прикреплена около разгрузочного проема и подборщика травы.	на черном фоне Надпись имеется Надпись имеется Надпись имеется -
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.7.9/ ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.7.9	Выключатели, работа которых может вызвать опасность, должны быть маркированы или расположены так, чтобы было ясно, для управления какой частью прибора они предназначены, за исключением тех случаев, когда это очевидно. Обозначения, используемые для этой цели, по мере возможности должны быть понятны без знания языка или национальных стандартов.	Выключатели маркированы и расположены так, чтобы было ясно, для управления какой частью прибора они предназначены
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.7.10/ ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.7.10	Различные положения выключателей на стационарных приборах и различные положения управляющих устройств на всех приборах должны быть обозначены цифрами, буквами или другими видимыми средствами. Это требование относится также к выключателям, являющимся частью управляющего устройства. Если для обозначения различных положений используют цифры, то положение "выключено" должно быть обозначено цифрой 0, а положения, соответствующие большим значениям	Различные положения выключателей обозначены буквами и цифрами Положение выключено обозначено цифрой 0

		выходной или потребляемой мощности, скорости охлаждения и т.п., должны быть обозначены большими цифрами. Цифра 0 не должна использоваться для других обозначений, если она не расположена и не объединена с другими цифрами так, что исключается ошибка в определении положения "выключено".	Цифра 0 не используется для других обозначений
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.7.11/ ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.7.11	На управляющих устройствах, предназначенных для регулировки при монтаже или при нормальной эксплуатации, должны быть указаны направления регулирования.	Направления регулировки указаны
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.7.12.1/ ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.7.12.1	Если при монтаже прибора необходимы меры предосторожности, то должно быть их подробное описание. Если прибор предназначен для постоянного подключения к системе водоснабжения без использования шланга, то это должно быть указано. Если прибор маркирован различными номинальными напряжениями или номинальными частотами (разделенными "/"), инструкции должны включать информацию для пользователя или монтажника о том, как настроить прибор для работы при требуемом номинальном напряжении или номинальной частоте.	Указано в инструкции - -
	ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.7.12/ ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.7.12	Прибор должен быть снабжен инструкцией. Инструкция должна содержать: а) предупреждения, которые должны быть нанесены на приборе вместе с соответствующим разъяснением. если это необходимо: б) инструкции по надлежащей сборке прибора перед использованием, если прибор не поставлен в полностью собранном виде, с) на тыльной стороне прибора с открытыми задними роликами при использовании без подборщика травы должно быть предупреждение о необходимости применения устройства для защиты глаз;	Предупреждения имеются Инструкция имеется -

		d) инструкции по надлежащему регулированию прибора, включая предупреждение об опасности вращающихся частей, например: «ВНИМАНИЕ! Не прикасаться к вращающимся частям»;	Инструкция имеется
		e) инструкции по безопасному использованию прибора, включая рекомендации по способу подачи электроэнергии через устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током отключения не более 30 мА:	Инструкция имеется
		f) инструкции о работе всех устройств управления;	Инструкция имеется
		g) рекомендации по применению, типу и длине шнуров питания, которые используются (шнур должен быть не легче, чем установлено в 25.7);	Рекомендации указаны
		h) инструкции по установке и использованию съемных рабочих органов, если таковые имеются;	Информация приведена в инструкции
		i) следующую информацию:	
		1) постоянный эквивалентный уровень звукового давления излучения (корректированный по частотной характеристике А шумомера) в ухе оператора, если он более 70 дБА. или сведения о том. Что он не превышает 70 дБА;	Информация приведена в инструкции
		2) максимальный уровень звукового давления излучения (корректированный по частотной характеристике С шумомера), если он более 63 Па (130 дБ — относительно исходного значения 20 мкПа);	Информация приведена в инструкции
		3) уровень звуковой мощности, издаваемый инструментом, когда постоянный эквивалентный уровень звукового давления излучения превышает 85 дБА;	Информация приведена в инструкции
		4) среднеквадратическое значение ускорения, если оно превышает 2,5 м/с²:	Информация приведена в инструкции
		5) сведения о том. что среднеквадратическое значение ускорения не превышает 2,5 м/с²;	Информация приведена в инструкции

	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.12.5/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.12.5	Для приборов с креплением типа X со специально подготовленным шнуром инструкции должны содержать следующее указание: При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы. Для приборов с креплением типа Y инструкции должны содержать следующее указание: При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал. Для приборов с креплением типа Z инструкции должны содержать следующее указание: Шнур питания не может быть заменен. Если шнур поврежден, прибор необходимо утилизировать.	- Указание имеется -
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.13/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.13	Инструкции и другие тексты, требуемые настоящим стандартом, должны быть написаны на официальном языке той страны, в которой прибор будет продаваться.	Инструкция написана на русском языке
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.14/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.14	Маркировка, требуемая настоящим стандартом, должна быть легко различима и долговечна.	Маркировка легко различима и долговечна
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.15/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7.15	Маркировку по 7.1-7.5 следует располагать на основной части прибора. Маркировка на приборе должна быть легко различима с внешней стороны прибора, но, если это необходимо, после снятия крышки. Для переносных приборов эта крышка должна сниматься или открываться без помощи инструмента. Для стационарных приборов, по крайней мере, маркировка наименования, или торговой марки, или товарного знака изготовителя либо ответственного поставщика и модели или типа прибора должна быть видна, когда прибор установлен в положение нормальной	Маркировка расположена на основной части прибора Маркировка легко различима с внешней стороны прибора Маркировка видна, когда прибор установлен в рабочее положение

		эксплуатации. Эта маркировка может быть расположена под съемной крышкой. Остальную маркировку можно располагать под крышкой только в том случае, если она расположена вблизи зажимов. Для закрепленных приборов это требование применяют после монтажа прибора согласно инструкции, поставляемой с прибором. Маркировка выключателей и устройств управления должна быть расположена на или вблизи этих компонентов. Ее не следует размещать на частях, которые могут быть установлены или переустановлены так, что маркировка введет в заблуждение.	Маркировка выключателей и устройств управления расположена вблизи этих компонентов
Классификация	ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.6.1/ ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.6.1	Приборы должны быть II или III класса защиты от поражения электрическим током.	Прибор класса II
	ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.6.2/ ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.6.2	Приборы должны иметь степень защиты оболочек не менее IPX4.	Степень защиты указана
Защита от доступа к токоведущим частям	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.8.1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.8.1.1-8.1.3	Приборы должны быть сконструированы и закрыты так, чтобы была обеспечена достаточная защита от случайного контакта с токоведущими частями.	При применении испытательных щупов, токоведущие части остались недоступными
	ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.8.2/ ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.8.2	Для ротационных приборов класса II доступ к поверхности основной изоляции или к металлическим частям, отделенным основной изоляцией от частей, находящихся под напряжением, разрешается в случае, если режущее устройство удалено, если для его удаления требуется инструмент.	-
Пуск электромеханических приборов	ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.9.1/ ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.9.1	Двигатели должны запускаться при любом обычном напряжении, которое может применяться при эксплуатации. Центробежные и другие автоматические пусковые выключатели должны работать ровно и без вибрации контактов.	Требования выполняются Требования выполняются

Потребляемая мощность и ток	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 10.2/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 10.2	Если на приборе маркирован номинальный ток, то ток, потребляемый прибором при нормальной рабочей температуре, не должен отличаться от номинального тока более, чем указано в таблице 2. Электромеханические приборы: Свыше 1,5 А - + 15 % или 0,30 А (что больше)	Не превышает 0,9 А
Нагрев	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 11.1/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 11.2-11.7	Приборы и окружающие их предметы не должны чрезмерно нагреваться при нормальной эксплуатации. Таблица 3 - Максимальные нормальные превышения температуры: Резиновая, полихлоропреновая и поливинилхлоридная изоляция внутренних и внешних проводов, включая шнуры питания: - без температурного класса или с температурным классом, не более 75 °С – 50 К Поверхности рукояток, кнопок, ручек и других частей, которые при нормальной эксплуатации постоянно держат в руке: - резины или пластика, толщиной более 0,4 мм – 50 К Поверхности рукояток, кнопок, ручек и других частей, которые при нормальной эксплуатации держат в руке кратковременно: - резины или пластика, толщиной более 0,4 мм – 60 К	Приборы не перегреваются чрезмерно 4,5 К 3,0 К 4,0 К
Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 13.1/ ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 13.1	Ток утечки прибора при рабочей температуре не должен превышать допустимых значений, а его электрическая прочность должна быть достаточной. Ток утечки для приборов класса II и частей конструкций класса II - 0,35 мА (пиковое значение); Таблица 4 - Напряжение испытаний на электрическую прочность: Усиленная изоляция при номинальном напряжении от 150 до 250 В – 2500 В	Ток утечки не превышает 0,15 мА При испытании на электрическую прочность в течении 60 с, напряжением 2500 В, пробоя и поверхностного перекрытия нет

Ток утечки и электрическая прочность	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 16.1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 16.1	Ток утечки прибора не должен превышать допустимых значений, а его электрическая прочность должна быть достаточной. Ток утечки для приборов класса II и частей конструкций класса II - 0,25 мА Таблица 4 - Напряжение испытаний на электрическую прочность: Усиленная изоляция при номинальном напряжении от 150 до 250 В – 2500 В	Ток утечки не превышает 0,15 мА При испытании на электрическую прочность в течении 60 с, напряжением 2500 В, пробоя и поверхностного перекрытия нет
Износостойкость	ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.18.101/ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.18.102, 18.103	Приборы должны быть сконструированы таким образом, чтобы в процессе нормального использования не появлялись электрические или механические отказы, которые могут отрицательно повлиять на соответствие прибора требованиям настоящего стандарта. Не допускается повреждение изоляции, а также ослабление контактов и соединений в результате нагревания, вибрации и т. д. Кроме того, устройства защиты от перегрузки не должны срабатывать в условиях нормальной эксплуатации.	Требования выполняются Требования выполняются
Устойчивость и механические опасности	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 20.1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 20.1	Приборы, кроме закрепленных и ручных приборов, предназначенные для использования на поверхности, например, пола или стола, должны быть достаточно устойчивыми.	При испытании на наклонной поверхности, под углом 10°, прибор остался устойчивым
	ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.20.2/ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.20.2	Для предотвращения неожиданного запуска прибора, который может привести к возникновению потенциальной опасности, необходимо использовать предохранители только с ручным повторным включением и те, которые срабатывают от устройства управления. Все компоненты с механическим приводом, кроме режущего устройства и контактирующих с землей деталей самоходных приборов, должны быть защищены ограждением, чтобы предотвратить случайный контакт с этими	Выключатель только с ручным включением Защищены ограждениями

		частями во время нормального режима работы. Все отверстия и безопасные расстояния должны удовлетворять требованиям соответствующих пунктов ИСО 13852. Вращающиеся крышки или диски должны иметь непрерывную, неделимую или ровную поверхность. В случае, если ограждения могут быть открыты или удалены, что может привести к возникновению потенциальной опасности, знаки безопасности должны быть расположены на ограждении или рядом с ним. Все ограждения должны быть постоянно закреплены на приборе и не должны сниматься без использования инструмента. Открывание ограждений должно осуществляться при помощи инструмента. Исключение составляет открывание или удаление защитных ограждений с блокировкой, которые не предназначены для защиты от движущихся частей, или открывание автоматически закрывающегося откидного ограждения разгрузочного проема.	Требования выполняются Требования выполняются Требования выполняются Все ограждения могут сниматься только с помощью инструмента Требования выполняются
	ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.20.103.1.3/ ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.20.103.1.3	Доступ к режущему устройству Во время работы прибора неумышленное приближение ног к режущему устройству должно быть предотвращено в той степени, как это практически достижимо. Расстояние между траекторией движения лезвия режущего устройства и тыльной частью корпуса или дефлектором разгрузочного проема должно быть не менее 120 мм (рисунок 101). Рыхлители с разгрузочными проемами должны иметь дефлекторы (например, подборщики травы, направляющие пластины), которые захватывают выброшенные предметы и предотвращают их непреднамеренный доступ к ногам оператора.	Требования выполняются 140 мм -

		Подвижные дефлекторы должны возвращаться в закрытое положение автоматически. Инструкции, предупреждающие, что рыхлитель не должен использоваться без установленного очищенного подборщика травы или без установленного ограждения, должны быть прикреплены к рыхлителям рядом с разгрузочным проемом и на устройстве крепления подборщика травы, если они используются.	- -
	ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.20.103.2/ ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.20.103.2	Приборы должны быть сконструированы так, чтобы в процессе предназначенного применения обеспечивалась достаточная защита людей от риска травмирования инородными предметами, которые могут быть выброшены режущими устройствами.	Требования выполняются
	ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.20.103.3/ ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.20.103.3	Ограждения режущих устройств, разгрузочные желоба, другие ограждения, дефлекторы и подборщики травы должны иметь достаточную прочность, чтобы противостоять воздействию инородных предметов, которые могут быть выброшены режущим устройством.	Требования выполняются
Механическая прочность	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 21.1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 21.1	Приборы должны иметь достаточную механическую прочность и быть сконструированы так, чтобы выдерживали грубое обращение с ними, которое возможно при нормальной эксплуатации.	После 3 ударов пружинным ударным устройством, с силой 0,5 Дж, трещин и повреждений не обнаружено
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 21.2/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 21.2	Доступные части непрерывной изоляции должны иметь достаточную прочность для предотвращения проникновения острых предметов.	При испытании испытательной иглой трещин и повреждений не обнаружено

Конструкция	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.2/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.2	Для стационарных приборов должно быть обеспечено гарантированное отключение всех полюсов от сети питания. Такое отключение должно обеспечиваться одним из следующих способов: - шнуром питания с вилкой; - выключателем, соответствующим 24.3; - указанием в инструкции по установке о необходимости разъединителя в стационарной проводке; - приборным вводом. Однополюсные выключатели и однополюсные защитные устройства, отключающие нагревательные элементы от сети питания однофазных приборов классов 0I и I для постоянного подключения к сети, должны быть подключены к фазному проводнику.	Имеется шнур питания с вилкой Имеется выключатель - - -
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.5/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.5	Приборы, предназначенные для подключения к сети питания с помощью вилки, должны быть сконструированы так, чтобы при нормальной эксплуатации не возникало опасности поражения электрическим током при прикосновении к штырям вилки от заряженных конденсаторов, имеющих номинальную емкость равную или большую 0,1 мкФ.	При измерении напряжения на вилке после 1 с при отсоединении от источника питания, напряжение равно 1,0 В
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.11/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.11	Несъемные части, которые обеспечивают защиту от доступа к токоведущим частям, от влаги или от контакта с движущимися частями, должны быть надежно закреплены и должны выдерживать механические нагрузки, возможные при нормальной эксплуатации. Защелкивающиеся устройства, используемые для закрепления таких частей, должны иметь очевидное запирающее положение. Фиксирующие свойства этих устройств, используемых для частей, которые, возможно, будут снимать при монтаже или обслуживании, не должны ухудшаться.	Несъемные части, обеспечивающие защиту надежно закреплены и выдерживают механические нагрузки. Защелкивающие устройства имеют очевидное запирающее положение

	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.12/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.12	Рукоятки, кнопки, ручки, рычаги и аналогичные части должны быть закреплены так, чтобы они не ослабли при нормальной эксплуатации, если это может привести к возникновению опасности. Если эти части используют для указания положения выключателей или подобных компонентов, то должна быть исключена возможность установки их в неправильное положение, если это может привести к опасности.	Рукоятки, кнопки, ручки, рычаги и аналогичные части закреплены надежно
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.13/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.13	Приборы должны быть сконструированы так, чтобы при захвате ручек при нормальной эксплуатации исключалась вероятность прикосновения руки оператора к частям, превышение температуры которых выше значения, указанного в таблице 3 для ручек, которые при нормальной эксплуатации держат в руке временно.	Температура ручек не превышает указанных в таблице 3 – 3,5 К
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.14/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.14	Приборы не должны иметь зазубренных или острых кромок, кроме необходимых для функционирования прибора, которые могут создать опасность для потребителя при нормальной эксплуатации или при обслуживании потребителем. Не должно быть острых выступающих концов самонарезающих винтов или других крепежных деталей, с которыми может контактировать потребитель при нормальной эксплуатации или во время обслуживания потребителем.	Приборы не имеют зазубренных или острых кромок Нет острых выступающих концов самонарезающих винтов или других крепежных деталей, с которыми может контактировать потребитель
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.18/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.18	Токопроводящие и другие металлические части, коррозия которых может привести к возникновению опасности, должны быть устойчивы к коррозии при нормальных условиях эксплуатации.	Металлические части защищены от коррозии
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.20/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.20	Не допускается прямой контакт между токоведущими частями и теплоизоляцией, если материал является коррозионным, гигроскопичным или воспламеняющимся.	Нет материалов коррозионных, гигроскопичных или воспламеняющихся материалов

	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.21/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.21	Дерево, хлопок, шелк, обычная бумага и аналогичные волокнистые или гигроскопические материалы не должны использоваться в качестве изоляции, если они не пропитаны. Это требование не применяют к волокну из оксида магния или из минеральной керамики, используемых для электрической изоляции нагревательных элементов.	Дерево, хлопок, шелк, обычная бумага не используется в качестве изоляции
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.22/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.22	Приборы не должны содержать асбест.	Не содержат асбест
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.23/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.23	Масла, содержащие полихлоридные дифенилы (ПХД), не должны использовать в приборах.	Не содержат масла
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.34/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.34	Оси рабочих кнопок, ручек, рукояток и аналогичных частей не должны быть токоведущими, если ось доступна, когда эта часть снята.	Оси рабочих кнопок, ручек, рукояток и аналогичных частей не могут стать токоведущими
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.35/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п. 22.35	В конструкциях, кроме конструкций класса III, ручки, рукоятки и кнопки, которые удерживают или которыми манипулируют при нормальной эксплуатации, не должны быть токоведущими при повреждении основной изоляции. Если эти ручки, рукоятки и кнопки изготовлены из металла и если их оси или крепежные детали могут стать токоведущими при повреждении основной изоляции, то они или должны быть надежно покрыты изоляционным материалом или их доступные части должны быть отделены от их осей или крепежных деталей дополнительной изоляцией. Это требование не применяют к ручкам, рукояткам, кнопкам стационарных приборов и безшнуровых приборов, кроме ручек, рукояток, кнопок электрических компонентов, при условии, что они надежно подключены к зажиму или контакту заземления или отделены от токоведущих частей заземленным металлом.	Ручки, рукоятки и кнопки, которые удерживают или которыми манипулируют при нормальной эксплуатации не могут стать токоведущими при повреждении изоляции -

	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.36/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.36	В приборах, кроме приборов класса III, ручки, которые при нормальной эксплуатации непрерывно держат в руке, должны быть сконструированы таким образом, чтобы при их захвате при нормальной эксплуатации была исключена возможность прикосания к металлическим частям, которые не отделены от токоведущих частей двойной или усиленной изоляцией.	При захвате ручки исключена возможность прикосания к металлическим частям, которые не отделены от токоведущих частей двойной или усиленной изоляцией
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.41/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 22.41	Приборы, кроме ламп, не должны иметь компонентов, содержащих ртуть.	Приборы не содержат ртуть
Внутренняя проводка	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 23.1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 23.1	Пути прокладки проводов должны быть гладкими и без острых кромок. Провода должны быть защищены таким образом, чтобы они не соприкасались с заусенцами, охлаждающими ребрами и аналогичными кромками, которые могут вызвать повреждение их изоляции. Отверстия в металле, через которые проходят изолированные провода, должны иметь гладкие, хорошо закругленные поверхности или должны быть оснащены втулками. Провода должны быть надежно защищены от соприкосновения с движущимися частями.	Пути прокладки проводов гладкие и без острых кромок. Провода не соприкасаются с заусенцами и охлаждающим и ребрами Отверстия в металле через которые проходят провода имеют втулки Провода надежно защищены от соприкосновения с движущимися частями

	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 23.5/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 23.5	Изоляция внутренней проводки, находящаяся под воздействием напряжения сети питания, должна выдерживать электрические напряжения, возможные при нормальной эксплуатации.	При приложении испытательного напряжения в 2000 В, в течении 15 минут пробоя и поверхностного перекрытия нет
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 23.7/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 23.7	Проводники с комбинацией желто-зеленого цвета следует использовать только в качестве заземляющих проводов.	-
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 23.8/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 23.8	Алюминиевые провода не должны использоваться для внутренней проводки.	Алюминиевые провода не используются для внутренней проводки
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 23.9/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 23.9	Многожильные проводники не должны быть скреплены припоем в тех местах, где на них действует контактное давление, кроме случаев, когда контактное давление обеспечивается пружинными зажимами.	Многожильные проводники не скреплены припоем
Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.6/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.6	Вилки не должны быть снабжены более чем одним гибким шнуром.	Вилка снабжена только одним гибким шнуром
	ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.25.1/ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.25.1	Приборы должны поставляться со шнуром питания или вводом для подключения шнура питания. Вводы для подключения шнура питания не должны позволять введение соединителя по МЭК 60320-1.	Прибор поставляется со шнуром питания

	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.7/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.7	Шнуры питания приборов, кроме приборов класса III, должны быть одного из следующих типов: - в резиновой оболочке. Их характеристики должны соответствовать как минимум нормальным жестким шнурам в резиновой оболочке (условное обозначение 60245 IEC 53). - в полихлоропреновой оболочке. - в поливинилхлоридной оболочке.	- - Оболочка из поливинилхлорида
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.8/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.8	Номинальная площадь поперечного сечения проводов шнуров питания не должна быть меньше значений, указанных в таблице 11. Таблица 11 - Минимальная площадь поперечного сечения проводов: Св. 0,2-3,0 А – 0,5 мм²; Св. 6,0 – 10,0 А - 1,0 мм²; Св. 10,0 – 16,0 А – 1,5 мм²	- 1,0 мм² -
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.9/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.9	Шнуры питания не должны касаться острых кромок прибора.	Шнуры питания не касаются острых кромок
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.10/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.10	Для приборов класса I шнур питания должен иметь желто-зеленую жилу, которая соединена с зажимом заземления прибора, и для приборов, не предназначенных для постоянного присоединения к стационарной проводке, с контактом заземления вилки. В многофазных приборах при наличии шнура питания цвет нейтрального провода шнура питания должен быть голубым.	- -
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.11/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.11	Проводники шнуров питания не должны быть скреплены припоем в тех местах, где на них воздействует контактное давление, кроме случаев, когда контактное давление обеспечивается пружинными зажимами.	Проводники шнуров питания не скреплены припоем

	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.13/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.13	Вводные отверстия для шнуров питания должны быть сконструированы таким образом, чтобы оболочка шнура питания могла быть введена без повреждения. Если из конструкции не очевидно, что шнур питания может быть введен без повреждений, то должна быть использована несъемная прокладка или втулка, соответствующая требованиям 29.3 для дополнительной изоляции. Если использован шнур питания без оболочки, то подобная дополнительная прокладка или втулка требуется во всех случаях, кроме приборов класса 0 или приборов класса III без токоведущих частей.	Оболочка шнура питания вводится без повреждения, имеется втулка
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.17/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.15	Для креплений типов Y и Z устройство крепления шнура должно быть выполнено соответствующим образом.	Имеется соответствующее устройства крепления шнура
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.18/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.18	Устройство крепления шнура должно быть расположено так, чтобы оно было доступно только с применением инструмента или сконструировано таким образом, чтобы шнур мог быть заменен только с применением инструмента.	Устройство крепления шнура доступно только с помощью инструмента
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.20/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 25.20	Для креплений типов Y и Z проводники шнура питания должны быть изолированы от доступных металлических частей основной изоляцией для приборов классов 0, 0I и I и дополнительной изоляцией для приборов класса II. Такая изоляция может быть обеспечена оболочкой шнура питания или другими способами.	Проводники шнура питания изолированы от доступных металлических частей основной изоляцией
Винты и соединения	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 28.1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 28.1	Соединения, повреждение которых может привести к нарушению соответствия требованиям настоящего стандарта, электрические соединения и соединения, обеспечивающие непрерывность заземления, должны выдерживать механические нагрузки, которые возникают при нормальной эксплуатации. Винты, используемые для этих целей, не должны быть изготовлены из мягкого металла, склонного к текучести, такого как цинк или алюминий. Если такие винты	Соединения выдерживают механические нагрузки Винты не изготовлены из мягкого металла

		изготовлены из изоляционного материала, они должны иметь номинальный диаметр не менее 3 мм и не должны быть использованы для электрических соединений или соединений, обеспечивающих непрерывность заземления. Винты, используемые для электрических соединений или соединений, обеспечивающих непрерывность заземления, должны ввинчиваться в металл. Винты не должны быть изготовлены из изоляционного материала, если их замена металлическими винтами может повредить дополнительную или усиленную изоляцию. Винты, которые могут быть удалены при замене шнура питания, с креплением типа X, или при проведении обслуживания потребителем, не должны быть из изоляционного материала, если их замена металлическими винтами может повредить основную изоляцию.	Винты ввинчиваются в металл Винты не изготовлены из изоляционного материала
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 28.2/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 28.2	Электрические соединения и соединения, обеспечивающие непрерывность заземления, должны быть сконструированы таким образом, чтобы контактное давление не передавалось через некерамический изоляционный материал, имеющий тенденцию к усадке и деформации, за тем исключением, когда металлические части обладают достаточной упругостью, чтобы компенсировать возможную усадку или деформацию изоляционного материала.	Контактное давление не передается через изоляционный материал
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 28.4/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 28.4	Винты и гайки, предназначенные для механического соединения различных частей прибора, должны быть защищены от ослабления, если оно является также электрическим соединением или соединением, обеспечивающим непрерывность заземления. Это требование не относится к винтам в цепи заземления, если для соединения использованы не менее двух винтов или если имеется дополнительная цепь заземления.	Винты и гайки защищены от ослабления контргайками и гроверными шайбами

Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.29.1/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.29.1	Воздушные зазоры не должны быть меньше значений, указанных в таблице 16, с учетом номинального импульсного напряжения для категорий перенапряжения по таблице 15, за исключением тех случаев, когда для основной и функциональной изоляции воздушные зазоры выдерживают испытание импульсным напряжением по разделу 14. Однако если конструкция такова, что возможно уменьшение расстояний вследствие износа, деформации, перемещения частей или при сборке, то воздушные зазоры для номинального импульсного напряжения 1500 В и выше увеличивают на 0,5 мм и испытание импульсным напряжением не применяют. Таблица 15 - Номинальное импульсное напряжение: Номинальное напряжение св.150 до 300 В, категория перенапряжения II: Номинальное импульсное напряжение – 2500 В; Таблица 16 - Минимальные воздушные зазоры: Номинальное импульсное напряжение – 2500 В: Минимальный импульсный зазор – 1,5 мм	4,5 мм
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.29.2/ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.29.2	Приборы должны быть сконструированы таким образом, чтобы пути утечки были не менее значений, соответствующих рабочему напряжению с учетом группы материала и степени загрязнения. Таблица 17 - Минимальные пути утечки по основной изоляции: Рабочее напряжение до 250 В, Степень загрязнения 2, группа материалов II: Путь утечки – 1,8 мм	5,0 мм

Теплостойкость и огнестойкость	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.30.1/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.30.1, МЭК 60695-10-2	Наружные части из неметаллических материалов, части из изоляционных материалов, поддерживающие токоведущие части, включая соединения, и части из термопластичных материалов, используемых в качестве дополнительной или усиленной изоляции, повреждение которых может привести к нарушению соответствия прибора требованиям настоящего стандарта, должны быть достаточно теплостойкими.	После испытания на теплостойкость и применения камеры тепла и нагрузочного устройства, диаметр следа составил 1,0 мм
	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.30.2/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.30.2.4, Приложение Е	Части из неметаллических материалов должны быть стойкими к воспламенению и распространению огня.	Части из неметаллических материалов не распространяют горение
Стойкость к коррозии	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.31/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.31	Части из черных металлов, коррозия которых может привести к нарушению соответствия прибора требованиям настоящего стандарта, должны иметь достаточную защиту от коррозии.	Не применяется
Радиация, токсичность и подобные опасности	ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.32/ГОСТ ИЕС 60335-1-2015 п.32	Приборы не должны быть источником вредного излучения, токсичности или подобной опасности в результате работы при нормальной эксплуатации.	Не применяется
Общие требования безопасности	ГОСТ 28708-2013 п.4.1/ГОСТ 28708-2013 п.4.1	Средства механизации следует изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003.	Требования выполняются
	ГОСТ 28708-2013 п.4.2/ГОСТ 28708-2013 п.4.2	Части механических передач (ведущие валы, шестерни, звездочки, шкивы, ролики, цепи, ремни, вентиляторы) и детали с возвратно-поступательным движением должны быть снабжены защитными кожухами или установлены так, чтобы предотвратить соприкосновение с ними оператора. Защитными кожухами должны быть ограждены: - вращающиеся рабочие органы почвообрабатывающих машин, работающие с окружной скоростью на концах ножей более 0,5 м/с; - режущие аппараты ротационных косилок.	Имеются защитные кожух Ограждены -

		Вращающиеся защитные крышки или диски должны иметь сплошную гладкую поверхность. Допускается режущие аппараты ротационных косилок ограждать эластичными фартуками	-
	ГОСТ 28708-2013 п.4.4/ ГОСТ 28708-2013 п.4.4	Все защитные кожухи и ограждения, за исключением бункеров травосборников, должны сниматься только с помощью инструмента.	Защитные кожухи снимаются только с помощью инструментов
	ГОСТ 28708-2013 п.4.6/ ГОСТ 28708-2013 п.4.6	Органы управления, за исключением тех, способ управления которыми очевиден, должны иметь обозначения, указывающие направление и способ управления ими, рассчитанные на весь срок службы СММ.	Органы управления очевидны
	ГОСТ 28708-2013 п.4.8/ ГОСТ 28708-2013 п.4.8	Обозначения и предупредительные надписи должны быть устойчивыми к воздействию атмосферы, топлива, масла и способам очистки средств механизации.	Обозначения устойчивы
Требования к контролю вибрационных параметров и шумовых характеристик	ГОСТ 12.2.030-2000 п.4.1/ГОСТ 12.2.030-2000 п.4.1	Нормой шума является значение шумовой характеристики модели ручной машины, соответствующее гигиеническим требованиям к воздействию шума на ее оператора в фиксированных условиях испытаний. Норма скорректированного уровня звуковой мощности модели ручной машины L_{WA}, дБА, не должна превышать значения, рассчитанного по формуле $L_{WA} = 80 + 10 \lg S/S_0,$	Измеренный уровень шума не превышает 73 дБА
	ГОСТ 17770-86	Вибрационные параметры определяются при выполнении представительной технологической операции, для выполнения которой предназначена машина, или с использованием имитатора объекта обработки. Указанные параметры должны быть приведены в паспорте машины.	В паспорте указан уровень вибрации. Измеренный уровень вибрации 67 дБА

Электромагнитная совместимость технических средств			
Напряжение ИРП на сетевых зажимах в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц	ГОСТ CISPR 14-1-2015 п.5/ ГОСТ CISPR 14-1-2015 п.4.1.1 Таблица 1	Значения норм напряжения ИРП на сетевых зажимах электрического инструмента приведены в графах 6-11 таблицы 1 в зависимости от номинальной мощности двигателя (мотора); при этом должна быть исключена мощность любого нагревательного прибора (например, мощность нагрева в воздуходувке для пластиковой сварки).	
		Значения норм напряжения ИРП на зажимах ТС в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц (см. рисунки 1, 2)	
		Полоса частот (0,15-0,5) МГц – квазипиковое значение от 66 до 56 дБ	63 дБ
		Полоса частот (0,5-5,0) МГц – квазипиковое значение 56 дБ	52 дБ
		Полоса частот (5,0-30,0) МГц – квазипиковое значение 60 дБ	54 дБ
Измерение излучаемых помех в полосе частот 30-1000 МГц	ГОСТ CISPR 14-1-2015 4.1.2.2/ ГОСТ 30804.6.3-2013	Норма, квазипиковое значение, дБ (мкВ/м) в полосе частот: 30-230 МГц не более 42-35 230-1000 МГц не более 42	37 дБ (мкВ/м) 33 дБ (мкВ/м)
Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц	ГОСТ CISPR 14-2-2016/ СТБ IEC 61000-4-6-2011 п.8	Испытания на устойчивость к инжектированным токам проводят в соответствии с основополагающим стандартом IEC 61000-4-6 и как указано в таблицах 8, 9 и 10. Испытательные воздействия для входных и выходных портов электропитания переменного тока ТС Полоса частот от 0,15 до 80 МГц Среднеквадратическое значение напряжения, немодулированный сигнал – 3 В Выходное сопротивление источника – 150 Ом	Критерий качества функционирования А

Быстрые переходные процессы	ГОСТ CISPR 14-2-2016 п.5.2 таблица 2, 4/ IEC 61000-4-4	Испытания на устойчивость к быстрым переходным процессам проводят в соответствии с основополагающим стандартом IEC 61000-4-4 и как указано в таблицах 2, 3 и 4. Длительность испытаний равна 2 мин для положительной полярности и 2 мин для отрицательной полярности. Таблица 2 Порты сигнальных линий и линий управления: Напряжение – 0,5 кВ Фронт – 5/50 нс Частота – 5 кГц Таблица 4 Входные и выходные порты электропитания и переменного тока: Напряжение – 0,5 кВ Фронт – 5/50 нс Частота – 5 кГц	Критерий качества функционирования А Критерий качества функционирования А
Выбросы напряжения	ГОСТ CISPR 14-2-2016 п.5.6 таблица 12/ IEC 61000-4-5	Испытания на устойчивость к выбросам напряжения проводят в соответствии с основополагающим стандартом IEC 61000-4-5 и как указано в таблице 12. Фронт – 1,2/50 (8/20) мкс Напряжение - «линия—земля» (полное сопротивление 12 Ом), 1 кВ «линия—линия» (полное сопротивление 2 Ом)	Критерий качества функционирования А
Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	ГОСТ CISPR 14-2-2016 п.5.1/ ГОСТ 30804.4.2-2013, п. 4-8 Таблица 1	Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам (применимым воздушным разрядам, контактными прямыми и косвенными разрядами) проводят в соответствии с основополагающим стандартом IEC 61000-4-2, испытательные сигналы и условия испытаний приведены в таблице 1. Испытательные воздействия для порта корпуса ТС Амплитуда импульсов напряжения: 8 кВ (воздушный разряд); 4 кВ (контактный разряд).	Критерий качества функционирования А

Нормы гармонических составляющих тока	ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 п.7.1/ ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 п.7.1 Таблица 1	Гармонические составляющие потребляемого тока для ТС класса А не должны превышать значений, установленных в таблице 1. Нормы гармонических составляющих тока для ТС класса А Нечетные гармонические составляющие $n_3 = 2,30$ $n_5 = 1,14$ $n_7 = 0,77$ $n_9 = 0,40$ $n_{11} = 0,33$ $n_{13} = 0,21$ $15 \leq h \leq 39 = 0,15 * 15/n$ Четные гармонические составляющие $n_2 = 1,08$ $n_4 = 0,43$ $n_6 = 0,30$ $8 \leq h \leq 40 = 0,23 * 8/n$	Измеренные показатели не превышают норму: $n_3 = 2,12$ $n_5 = 0,76$ $n_7 = 0,62$ $n_9 = 0,34$ $n_{11} = 0,21$ $n_{13} = 0,17$ $15 \leq h \leq 39 = 0,10 * 15/n$ $n_2 = 0,79$ $n_4 = 0,36$ $n_6 = 0,24$ $8 \leq h \leq 40 = 0,18 * 8/n$
Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера	ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 п.6 Приложение А/ ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 п.5	Установленные в настоящем стандарте нормы применяют к изменениям напряжения и фликеру на сетевых зажимах ИТС, измеренным или рассчитанным в соответствии с требованиями раздела 4 при соблюдении условий испытаний, указанных в разделе 6 и приложении А. Испытания, проведенные для подтверждения соответствия нормам, установленным в настоящем стандарте, рассматривают как типовые. Настоящий стандарт устанавливает следующие нормы: Кратковременная доза фликера - не более 1,0; Длительная доза фликера P_n - не более 0,65; Максимальное относительное изменение напряжения $\Delta u_{\max}$ - не более 3,3%	0,79 0,45 2,2 %

Исполнители:

Специалист

Специалист

Начальник ИЛ ТОО «ЭЛЕСАР»



Имажанов К.Ж.

Сабырова А.Г.

Рустемов Д.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Полная или частичная перепечатки протокола без разрешения Испытательной Лаборатории
ИЛ ТОО «ЭЛЕСАР» запрещена.